

Lab 01

Nguyễn Hải Đăng ~ 23127165 ~ 237GMT

Bài 1:

$$I = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 1 & 9 & 4 & 6 & 2 \\ 8 & 5 & 2 & 1 & 9 & 3 & 7 \\ 6 & 4 & 9 & 2 & 5 & 8 & 1 \\ 1 & 9 & 6 & 7 & 3 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 8 & 5 & 1 & 7 & 9 \\ 7 & 1 & 3 & 8 & 6 & 5 & 4 \\ 9 & 6 & 5 & 4 & 2 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

a) Tính lược đồ màu của ảnh.

⇒ Lược đồ màu (Histogram) là bảng thống kê tần suất xuất hiện của các giá trị mức xám (pixel values) trong ảnh:

• Tổng số pixel: $7 \times 7 = 49$

• Các giá trị xuất hiện: từ 1 đến 9

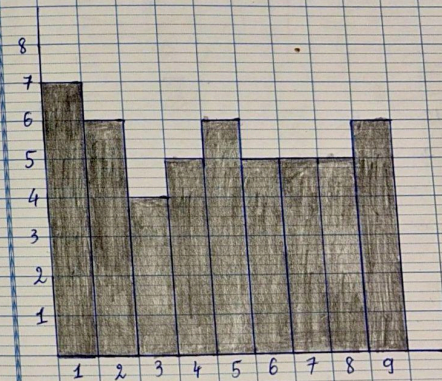
⇒ Chúng ta đếm từng giá trị có số lần xuất hiện bao nhiêu trong ảnh I:

Mức xám (r_k)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số lượng (m_k)	7	6	4	5	6	5	5	5	6

Ta kiểm tra lại: $\sum_{i=1}^9 m_i = 49 \rightarrow$ chính xác

b) Dựa vào bảng histogram trên, em có nhận xét như sau:

- Độ tương phản (Contrast): Ảnh có độ tương phản cao vì các giá trị pixel trải rộng trên toàn bộ dải giá trị có sẵn (từ 1 đến 9). Không có giá trị chủ tập trung ở vùng tối hay vùng sáng.



- Sự phân bố: Histogram tương đối phẳng (uniform). Các giá trị xuất hiện với tần suất khá đồng đều (từ 4-7 lần), không có mức xám nào chiếm ưu thế vượt trội (như nền) hay quá ít (như nhiễu).

⇒ Kết luận: Đây là 1 ảnh có phân bố màu ngẫu nhiên hoặc dạng nhiễu, độ hỗn loạn cao, không có sự tách biệt rõ ràng giữa tiền cảnh và hậu cảnh dựa trên cường độ sáng.

c) Tính đạo hàm theo các hướng dx, dy, góc và độ lớn của đạo hàm. Giải thích kết quả.

* Công thức sử dụng:

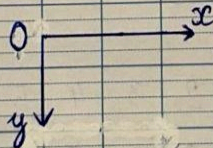
- Đạo hàm theo hướng dy: $dy = I(x, y+1) - I(x, y)$

- Đạo hàm theo hướng dx: $dx = I(x+1, y) - I(x, y)$

- Độ lớn gradient (magnitude): $G = \sqrt{dx^2 + dy^2}$

- Góc: $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{dy}{dx}\right)$

- Hệ trục:



* Kết quả tính toán:

- Ma trận đạo hàm theo dx:

4	-6	8	-5	2	-4	2
-3	-3	-1	8	-6	4	-7
-2	+5	-7	3	3	-7	-1
8	-3	1	-4	-1	3	-5
-2	6	-3	-4	6	2	-9
-6	2	5	-2	-1	-1	-4
-3	-1	-1	-2	-1	7	-8

→ cột cuối làm sử dụng phương pháp zero-padding để đảm bảo đủ số chiều.

- Ma trận đạo hàm theo dy:

5	-2	1	8	5	3	5
-2	-1	7	1	-4	5	-6
-5	5	-3	5	-2	-6	4
3	-4	2	-2	-2	5	4
3	-1	-5	3	5	-2	-5
2	5	2	-4	-4	-4	4
-9	-6	-5	-4	-2	-1	-8

hàng cuối em sử dụng
zero-padding để đảm
bảo số chiều.

- Ma trận độ lớn:

6,40	6,32	8,06	9,43	5,39	5,00	5,39
3,61	3,16	7,07	8,06	7,21	6,40	9,22
5,39	7,07	7,62	5,83	3,61	9,22	4,12
8,54	7,62	2,24	4,47	2,24	5,83	6,40
3,61	6,08	5,83	5,00	7,81	2,83	10,30
6,32	5,39	5,39	4,47	4,12	4,12	5,66
9,49	6,08	5,10	4,47	2,24	7,07	11,31

- Ma trận góc:

51°	-162°	7°	-122°	68°	-143°	112°
-146°	-162°	98°	7°	-146°	51°	-139°
-112°	45°	-157°	59°	-34°	-139°	104°
21°	-113°	63°	-153°	-117°	59°	141°
124°	-9°	-121°	143°	40°	-45°	-151°
162°	68°	22°	-117°	-104°	-104°	135°
-108°	-99°	-101°	-117°	-117°	-8°	-135°

* Giải thích kết quả:

- Ý nghĩa của dx và dy :

+ Các giá trị này cho biết sự chênh lệch độ sáng giữa các điểm ảnh liền kề.

+ Dấu (+/-): cho biết hướng thay đổi sáng tối. Ví dụ $dx = 4$ tại $(0,0)$ nghĩa là điểm bên phải sáng hơn điểm liền kề tại 4 mức.

+ Giá trị tuyệt đối càng lớn thì chứng tỏ sự thay đổi càng đột ngột (tương ứng với cạnh càng sắc nét)

- Giải thích hiện tượng tại biên:

+ Do ta dùng Zero-padding (giả sử bên ngoài ảnh là màu đen). Khi tính toán tại mép ảnh, phép tính trở thành: 0 - giá trị pixel. Vì pixel trong ảnh có giá trị sáng (ví dụ 8, 9, ...), nên kết quả là 1 số âm lớn.

+ Máy tính hiểu rằng tại mép bức ảnh có 1 sự chênh lệch ánh sáng quá mức, tạo ra 1 cạnh giả.

- Ma trận độ lớn:

+ Đây là bản đồ thể hiện độ mạnh của các đường nét (cạnh) trong ảnh.

+ Giá trị càng lớn chứng tỏ tại đó (ví dụ 9, 49; 9, 22) có sự thay đổi độ sáng đột ngột $\rightarrow$ đó chính là các đường nét hoặc nhiễu mạnh trong ảnh.

+ Các vùng có độ lớn nhỏ (như 2, 24, ...) là các vùng tương đối đồng màu.

- Ý nghĩa ma trận góc:

+ Góc cho biết hướng mà độ sáng tăng nhanh nhất.

+ Hướng của cạnh (edge direction) sẽ vuông góc với

hướng của góc này. Ví dụ tại $(0,0)$ góc là 51° , nghĩa là độ sáng tăng theo hướng chéo lên trên bên phải.
 $\Rightarrow$ Ảnh I là 1 ảnh có độ thay đổi màu sắc mạnh mẽ và liên tục, không có các mảng màu đồng nhất, ảnh có tính nhiễu cao.

Bài 2:

$$J = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 8 & 4 & 9 & 2 & 6 \\ 2 & 9 & 4 & 7 & 1 & 8 & 3 \\ 7 & 6 & 3 & 9 & 5 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 2 & 6 & 3 & 8 \\ 8 & 5 & 2 & 1 & 4 & 9 & 7 \\ 6 & 3 & 1 & 8 & 7 & 5 & 4 \\ 4 & 7 & 6 & 5 & 3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

* Các cách so sánh tính chất ảnh I và J

Cách 1: So sánh từng điểm ảnh.

- Sử dụng các độ đo sai số như MSE, PSNR, ...
 - Tính hiệu số $I(x, y) - J(x, y)$ tại từng vị trí
 - Nhược điểm: Với hai ảnh dạng nhiễu ngẫu nhiên như thế này, việc so sánh vị trí pixel cụ thể thường không mang nhiều ý nghĩa về mặt tính chất tổng quát
- $\rightarrow$ Chú ý khi muốn kiểm tra xem 2 ảnh có y hệt nhau không (duplicate)

Cách 2: So sánh đặc trưng thống kê

- So sánh Giá trị trung bình (Mean - độ sáng), Phương sai (Variance - độ tương phản), độ lệch chuẩn
- Cách này cho biết tính chất phân bố màu sắc cụ thể mà không quan tâm đến vị trí.

→ Cho biết đặc ~~ảnh~~ điểm tổng quát của ảnh về độ sáng và độ phân tán cường độ

Cách 3: So sánh Histogram

- Xây dựng biểu đồ tần suất xuất hiện của các mức xám cho cả 2 ảnh

- So sánh phân bố cường độ giữa 2 ảnh.

→ Phù hợp nhất để đánh giá 2 ảnh có cùng phương cách, độ sáng và độ tương phản hay không, đặc biệt với ảnh dạng nhiễu.

* Phương pháp lựa chọn:

⇒ Chọn phương pháp so sánh Histogram kết hợp Thống kê, vì hai ảnh I và J đều có dạng ma trận số ngẫu nhiên (nhiều). Vì vậy, việc so sánh phân bố màu sắc sẽ cho thấy bản chất của dữ liệu rõ hơn là so sánh từng vị trí pixel.

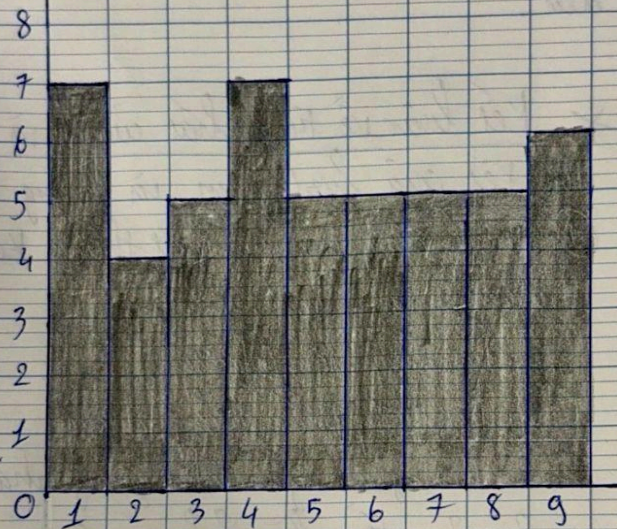
⇒ Hai ảnh không có cấu trúc hình học cụ thể → mục tiêu là đánh giá tính chất phân bố, không phải so khớp từng pixel

* Viết quả so sánh.

① So sánh Histogram.

Mức xám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tổng
Ảnh I	7	6	4	5	6	5	5	5	6	49
Ảnh J	7	4	5	7	5	5	5	5	6	49

Với ảnh J:



So với ảnh I ở câu 1a, em có nhận xét:

- Hai ảnh có số pixel hoàn toàn bằng nhau
 - Tần suất các mức xám gần như tương đồng
 - Không có mức xám nào chiếm ưu thế rõ rệt
- ⇒ Histogram của 2 ảnh gần như trùng khớp.

② So sánh đặc trưng thống kê.

- Độ sáng trung bình (Mean intensity):

+ Tổng giá trị các pixel ảnh I: 240 → Trung bình $\approx 4,90$

- + Tổng giá trị các pixel ảnh J: 242 $\rightarrow$ Trung bình $\approx 4,94$
- $\rightarrow$ Hai ảnh có độ sáng trung bình gần như tương đương nhau.
- Độ tương phản (khác trên sự phân bố):
- + Cả 2 đều có đầy đủ các mức xám từ 1 đến 9 $\rightarrow$ độ trải rộng giống nhau
- Phân bố:
- + Tần suất dao động nhỏ (4-7 lần) $\rightarrow$ gần với phân bố đều.

* Kết luận về tính chất của I và J.

Từ kết quả histogram và thống kê, có thể kết luận:

① Tương đồng cao về mặt thống kê.

- Ảnh I và J có:

- + Độ sáng tương đương
- + Độ tương phản tương đương
- + Histogram gần như giống nhau.

- Cả 2 đều là ảnh có entropy cao, không tồn tại vùng hay vùng trời rõ ràng.

② Khác biệt về cấu trúc không gian.

- Vị trí các pixel khác nhau.

- Nếu thực hiện phép trừ $I - J$, sự khác biệt vị trí là rất đáng kể. Ví dụ, tại $(0,0)$, ảnh I có giá trị 3 trong khi ảnh J có giá trị 5.